

棒性。

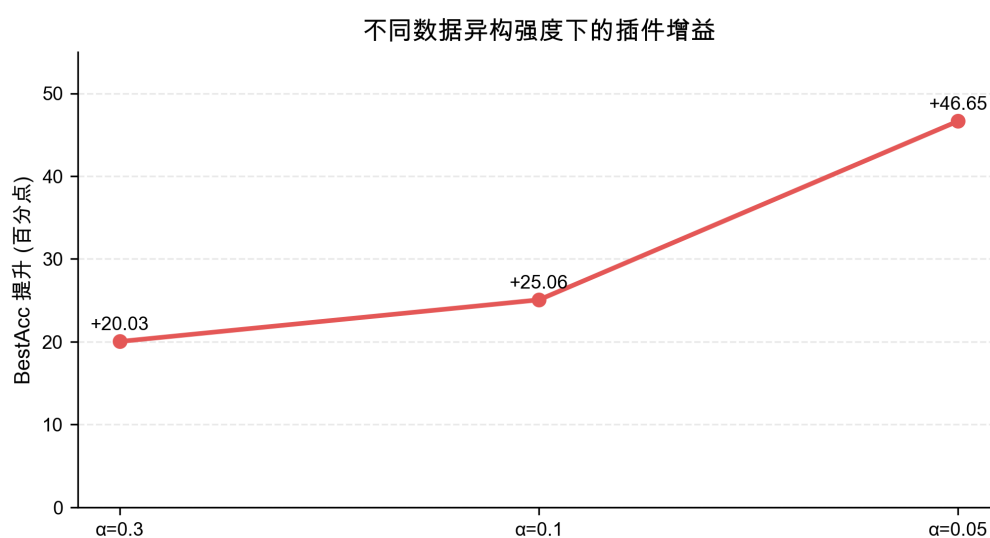


图 5-4 不同数据异构强度下的插件增益

图 5-4 展示了 FedFed 插件在不同异构强度下的准确率增益。随着 α 降低，插件增益整体增大，说明客户端数据越偏斜，共享敏感特征提供的跨客户端补充信息越重要。

5.4.3 本地训练强度分析

本地训练轮数增大时，客户端会在本地数据上执行更多更新。该设置能够减少通信次数，但在 Non-IID 场景下也可能加剧客户端更新方向差异，形成更明显的 client drift。为验证 FedFed 插件是否能够缓解这一问题，本文将本地训练轮数设置为 $E=5$ ，并与无插件基线进行对比。